ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 01

Mécanisme de la réplication de l'ADN

25 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · LA REPRODUCTION CONFORME

Le mécanisme de la *réplication de l'ADN*

Avant de se diviser, une cellule doit résoudre un problème vital : **copier la totalité de son ADN**, sans perdre ni altérer une seule information. Cette partie répond à quatre questions dans l'ordre : **quand** la cellule copie-t-elle son ADN (la **définition de la réplication** et la phase S), **selon quel modèle** (l'**hypothèse semi-conservative** de Watson et Crick face à ses rivales), **comment ce modèle a été prouvé** (l'**expérience de Meselson et Stahl**, 1958), et enfin **comment la copie s'exécute** concrètement, du déroulement de la double hélice jusqu'à l'appariement A—T et C≡G.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi copier l'ADN avant de se diviser ?

01 Notion 1 · definition_replication — La réplication et la phase S

02 Notion 2 · semi_conservatif — Les trois hypothèses de la copie

03 Notion 3 · meselson_stahl — L'expérience de Meselson et Stahl (1958)

04 Notion 4 · mecanisme_replication — Le mécanisme pas à pas

05 Notion 4 (suite) — Appariement A—T / C≡G et sens de réplication

06 Bilan visuel — De la molécule mère aux deux molécules filles

Pourquoi copier l'ADN avant de se diviser ?

Une cellule de ta peau qui se divise donne **deux nouvelles cellules**. Chacune de ces cellules devra fonctionner, grandir et éventuellement se diviser à son tour. Pour cela, elle a besoin de la **totalité du plan de construction** de l'organisme : l'information génétique, portée par l'ADN. La règle est donc absolue :

RÈGLE D'OR

Aucune division cellulaire sans copie préalable de l'ADN. Une cellule qui se diviserait sans avoir dupliqué son ADN transmettrait un génome incomplet : ses cellules filles seraient condamnées. La copie — la **réplication** — est donc la toute première étape de toute reproduction cellulaire.

L'analogie est simple : avant de remettre un document à deux personnes différentes, tu en fais d'abord **une photocopie par personne**. La cellule fait de même : elle photocopie son ADN, *puis* elle se divise et distribue une copie à chaque cellule fille. Tout ce chapitre explore cette « photocopie biologique » — remarquablement fidèle : dans chacune de tes cellules, les 2 mètres d'ADN des 46 chromosomes sont copiés en quelques heures, avec environ une seule erreur sur un milliard de nucléotides. Chez la bactérie *E. coli*, la copie complète du génome prend moins de 45 minutes.

La réplication : copier l'ADN pendant la phase S

DÉFINITION — LA RÉPLICATION DE L'ADN

La **réplication** (ou **duplication**) de l'ADN est le mécanisme par lequel une molécule d'ADN mère donne **deux molécules filles identiques entre elles et identiques à la molécule mère**, chacune conservant une chaîne de la molécule initiale. Elle a lieu dans le noyau, **pendant la phase S de l'interphase**, c'est-à-dire **avant la division cellulaire**.

Où se situe exactement la phase S ? Le cycle de vie d'une cellule comprend l'**interphase** — la longue période de préparation — et la phase de division (la mitose, partie 2). L'interphase elle-même se découpe en trois phases successives :

- G_1 (première phase de croissance) : la cellule augmente de taille et fabrique ses constituants ;
- S (phase de *synthèse*) : **tout l'ADN est répliqué** — c'est la phase qui nous intéresse ici ;
- G_2 (seconde phase de croissance) : la cellule vérifie l'ADN copié et fabrique le matériel de division.

CE QUE VOIT LE CYTOLOGISTE

Avant la phase S, un chromosome est un filament unique : il porte **1 chromatide**. Après la réplication, le même chromosome porte **2 chromatides-sœurs** — deux copies identiques, jointes au niveau du **centromère**. Le chromosome n'a pas « doublé » : c'est *une seule* molécule d'ADN dupliquée, encore tenue ensemble. La quantité totale d'ADN de la cellule, elle, a bien doublé.

⚠️ LE PIÈGE N°1 DE TOUT LE CHAPITRE

La réplication a lieu **pendant l'interphase (phase S)**, donc **AVANT** la mitose — jamais pendant la division. Une erreur fréquente au Bac : écrire que « l'ADN est copié en prophase ». Faux ! En prophase, la copie est **déjà terminée** : les chromosomes visibles portent déjà leurs 2 chromatides-sœurs, témoins de la réplication achevée en phase S.

02 NOTION 2 · SEMI_CONSERVATIF

Les trois hypothèses : comment l'ADN se copie-t-il ?

En 1953, **Watson et Crick** découvrent la structure en **double hélice** de l'ADN : deux chaînes complémentaires, maintenues par des liaisons hydrogène entre les bases (A en face de T, C en face de G). Dès leur publication, ils proposent une idée lumineuse : **chaque chaîne peut servir de modèle** pour reconstruire la chaîne complémentaire qui lui fait face. Mais comment vérifier que la copie fonctionne réellement ainsi ? Trois hypothèses entrent en compétition :

DÉFINITION — L'HYPOTHÈSE SEMI-CONSERVATIVE

La réplication est dite **semi-conservative** lorsque chaque molécule fille d'ADN conserve **une chaîne de la molécule mère** (l'ancienne) et porte **une chaîne néoformée** (la neuve), complémentaire de la première. On « conserve » la moitié de chaque molécule initiale : d'où le préfixe *semi-*.

Les deux hypothèses rivales se distinguent par le sort réservé aux chaînes anciennes :

HYPOTHÈSE	IDÉE CENTRALE	CE QUE CONTIENT CHAQUE MOLÉCULE FILLE
Semi-conservative (Watson et Crick)	Les deux chaînes mères se séparent ; chacune sert de matrice.	1 chaîne ancienne + 1 chaîne néoformée
Conservative	La molécule mère reste intacte et sert de modèle sans s'ouvrir.	1 molécule entièrement neuve ; la mère reste entièrement ancienne
Dispersée	La molécule est coupée en fragments, mêlés puis recopiés.	Des segments anciens et neufs mélangés sur chaque chaîne

⚠️ NE PAS CONFONDRE LES NOMS

Conservative et **semi-conservative** ne sont pas synonymes ! Dans l'hypothèse *conservative*, la molécule mère sort **entière** de la réplication (les deux chaînes anciennes restent ensemble). Dans l'hypothèse *semi-conservative*, la molécule mère est **ouverte** et chaque chaîne part dans une molécule fille différente. Au Bac, écrire « semi-conservative » quand le schéma montre une molécule mère intacte est une erreur rédhibitoire.

L'expérience de Meselson et Stahl (1958) : la preuve

L'astuce géniale de **Meselson et Stahl** : marquer l'ADN avec de l'azote **lourd**, le ^{15}N, puis suivre le devenir de ce marquage au fil des générations. Ils choisissent la bactérie *Escherichia coli*, qui se multiplie très rapidement — une génération toutes les 20 minutes environ.

1. **Cultiver les bactéries sur milieu au ^{15}N.** Toutes les bases azotées de l'ADN bactérien incorporent l'azote lourd : tout l'ADN devient « lourd » ($^{15}N/^{15}N$).

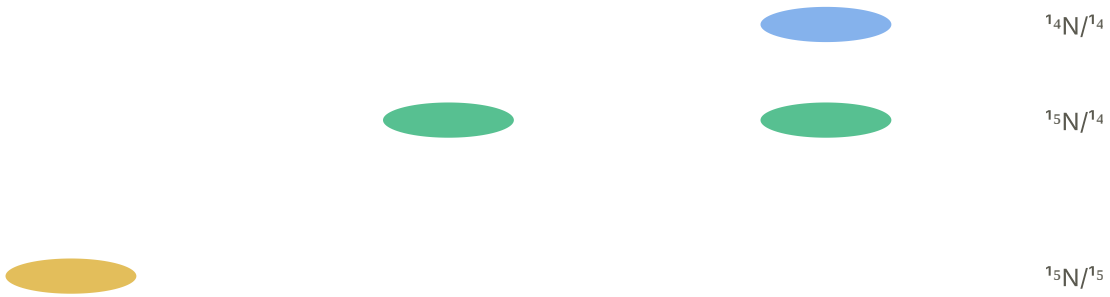
2. **Transférer brutalement les bactéries en milieu ordinaire au ^{14}N.** À partir de cet instant, tout ADN nouvellement fabriqué incorpore de l'azote léger. On note l'instant du transfert : génération 0.

3. **Prélever des échantillons** après 1 génération, puis après 2 générations de division.

4. **Centrifuger l'ADN extrait** en gradient de densité (chlorure de césium) : l'ADN migre et forme une bande à la hauteur correspondant à sa densité. L'ADN lourd $^{15}N/^{15}N$, le plus dense, forme une bande **en bas** du tube ; l'ADN léger $^{14}N/^{14}N$, une bande **en haut** ; l'ADN mixte $^{15}N/^{14}N$, une bande **au milieu**.

5. **Lire les bandes** : leur nombre et leur position permettent de reconnaître quelles molécules existent à chaque génération — donc de trancher entre les trois hypothèses.

LECTURE DES TUBES DE CENTRIFUGATION



Génération 0
1 bande lourde

Génération 1
1 seule bande intermédiaire

Génération 2
2 bandes : intermédiaire + légère

Après centrifugation, la position des bandes d'ADN révèle la composition en azote lourd (^{15}N) ou léger (^{14}N) des molécules, génération après génération.

OBSERVATION	CE QU'ELLE SIGNIFIE	HYPOTHÈSE ÉLIMINÉE
Génération 0 : une seule bande lourde	Tout l'ADN est $^{15}N/^{15}N$ — c'est le témoin du départ.	aucune (point de référence)
Génération 1 : **une seule** bande intermédiaire	Toutes les molécules sont mixtes $^{15}N/^{14}N$. Or l'hypothèse conservative prévoyait **deux bandes** (lourde + légère).	**conservative ✗**
Génération 2 : **deux** bandes (intermédiaire + légère)	Il existe des molécules mixtes $^{15}N/^{14}N$ ET des molécules légères $^{14}N/^{14}N$. Or l'hypothèse dispersée prévoyait **une seule bande**, de plus en plus légère.	**dispersée ✗**

CONCLUSION DE L'EXPÉRIENCE

Les résultats de Meselson et Stahl ne sont compatibles qu'avec l'**hypothèse semi-conservative de Watson et Crick** : chaque molécule fille d'ADN conserve une chaîne de la molécule mère et reçoit une chaîne néoformée. La réplication de l'ADN est **semi-conservative** — c'est désormais un fait établi, plus une hypothèse.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La bande **intermédiaire** de la génération 1 ne prouve PAS l'hypothèse dispersée ! Intermédiaire signifie : chaque molécule contient **une chaîne entière lourde et une chaîne entière légère** (structure mixte). L'hypothèse dispersée, elle, prédit des molécules contenant des **fragments** lourds et légers *mêlés sur une même chaîne*. Seule l'observation de la génération 2 (deux bandes distinctes) permet d'éliminer l'hypothèse dispersée.

UN PEU D'HISTOIRE

*Publiée en 1958, cette expérience est souvent qualifiée d'**« expérience la plus élégante de la biologie »** : avec trois tubes de centrifugation, elle a tranché définitivement un débat qui animait toute la biologie moléculaire naissante. Matthew Meselson et Franklin Stahl n'avaient alors que 27 et 31 ans.*

04 NOTION 4 · MECANISME_REPLICATION

Le mécanisme pas à pas : de l'ouverture à la copie

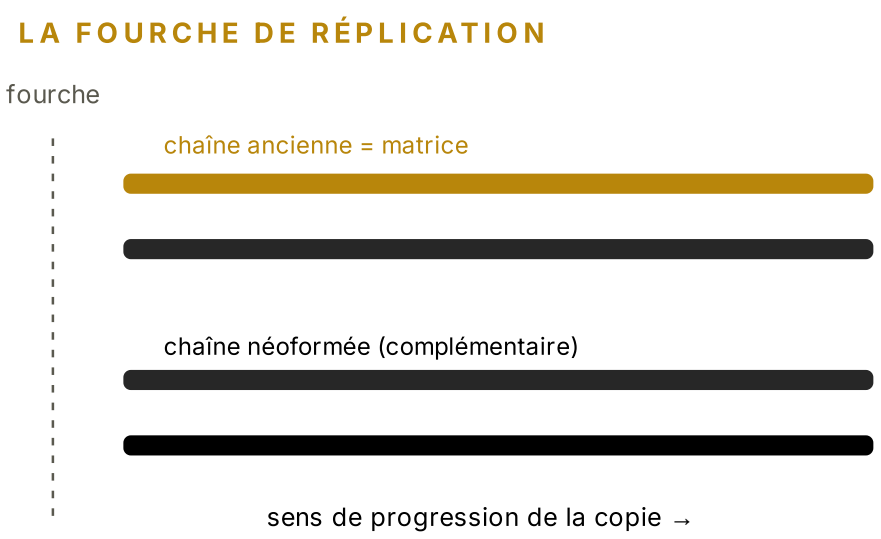
Voyons maintenant **comment la machine s'exécute**, dans l'ordre. Le programme retient quatre gestes essentiels — ouvrir la double hélice, exposer les matrices, apparier les nucléotides complémentaires, souder — pilotés par des enzymes (hélicase, ADN polymérase).

1 **Ouvrir la double hélice.** La réplication commence en un point précis de la molécule, l'**origine de réplication** : les deux chaînes se séparent progressivement par rupture des liaisons hydrogène entre les bases.

2 **Dérouler et exposer les matrices.** Chaque chaîne ancienne, désormais isolée, présente librement ses bases : elle joue le rôle de **matrice** (de modèle) qui va imposer la séquence de la chaîne à fabriquer.

3 **Apparier les nucléotides libres.** Des désoxyribonucléotides libres du noyau viennent se placer en face de chaque base de la matrice, selon la règle de complémentarité : A—T et C≡G. Aucune autre combinaison n'est permise.

4 **Souder les nucléotides entre eux.** L'**ADN polymérase** relie les nucléotides ainsi alignés (liaisons sucre-phosphate) : une chaîne **néoformée** s'allonge le long de chaque matrice. Quand les fourches se rejoignent, chaque chaîne ancienne s'est reconstruit une compagne : il y a désormais **deux molécules filles identiques** à la molécule mère.



À la fourche, les deux chaînes anciennes (or et bleu) se séparent ; chacune sert de matrice à une chaîne néoformée (verte, en pointillés) apparée base à base.

L'appariement A—T / C≡G, garant de la fidélité

Pourquoi la copie est-elle si fidèle ? Parce que la matrice **dicte** la séquence : une chaîne qui porte un A ne peut recevoir en face qu'un T, une chaîne qui porte un C qu'un G. La complémentarité des bases transforme chaque chaîne ancienne en machine à reconstituer exactement sa compagne d'origine.

A — T (2 liaisons hydrogène) · C ≡ G (3 liaisons hydrogène)

Les seuls appariements possibles : l'adénine fait toujours face à la thymine, la cytosine toujours à la guanine. C'est la règle de complémentarité.

NOTION CLÉ — LA COMPLÉMENTARITÉ ASSURE L'IDENTITÉ

La séquence de chaque chaîne néoformée est **imposée** par la séquence de sa matrice. Deux molécules construites sur les matrices d'une même molécule mère sont donc **identiques entre elles et identiques à la molécule mère** : c'est la définition même de la réplication.

EXEMPLE — ÉCRIRE LA CHAÎNE COMPLÉMENTAIRE

Si la matrice porte la séquence T A C G A T, la chaîne néoformée porte obligatoirement A T G C T A : chaque T reçoit un A, chaque A reçoit un T, chaque C reçoit un G, chaque G reçoit un C.

ERREUR DE DÉBUTANT À BANNIR

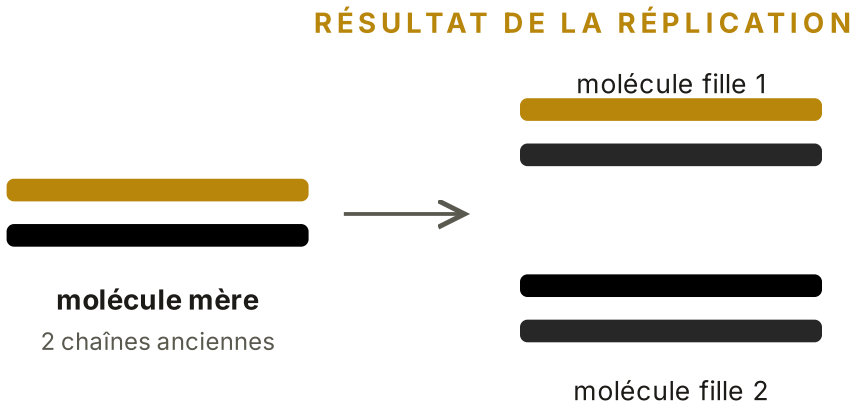
A ne s'apparie jamais avec G, ni C avec T. Si tu écris « A—G » ou « C—T » dans une copie, toute la démonstration s'effondre. Fixe bien le réflexe : A—T (2 liaisons hydrogène) et C≡G (3 liaisons hydrogène), uniquement. Attention aussi : dans l'ADN, la base U (uracile) n'existe pas — elle est réservée à l'ARN.

Dans quel sens la réplication progresse-t-elle ?

L'ouverture débute à une **origine de réplication**, et la copie progresse **dans les deux sens** à partir de ce point : chaque origine engendre deux fourches qui s'éloignent l'une de l'autre — on dit que la réplication est **bidirectionnelle**. Chez *E. coli*, une seule origine suffit pour tout le chromosome circulaire ; dans une cellule humaine, des dizaines de milliers d'origines fonctionnent en même temps, car la quantité d'ADN à copier est énorme. La vitesse atteint environ 1 000 nucléotides par seconde chez la bactérie.

06 BILAN

De la molécule mère aux deux molécules filles



Chaque fille = 1 chaîne ancienne + 1 chaîne neuve : la réplication est semi-conservative

Les deux molécules filles sont identiques entre elles et à la molécule mère : chacune conserve une chaîne ancienne et reçoit une chaîne néoformée.

À RETENIR — L'ÉQUATION DE LA RÉPLICATION

1 molécule d'ADN (2 chaînes) → 2 molécules identiques (1 chaîne ancienne + 1 chaîne neuve chacune)

Réplication semi-conservative, démontrée par Meselson et Stahl (1958), réalisée pendant la phase S de l'interphase.

- **Comment ?** Ouverture de la double hélice, chaque chaîne sert de matrice, appariement A—T et C≡G, soudure par l'ADN polymérase.
- **Résultat** : 2 molécules filles identiques entre elles et à la molécule mère.
- **Conséquence** : après la phase S, chaque chromosome porte 2 chromatides-sœurs — les copies qui seront distribuées aux cellules filles lors de la mitose (partie 2).

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La réplication de l'ADN a lieu :

CORRECTION

B. La réplication se déroule pendant la phase S (synthèse) de l'interphase, donc AVANT la mitose. En prophase, la copie est déjà terminée : les chromosomes portent déjà 2 chromatides-sœurs. (C'est le piège le plus fréquent du chapitre !)

Exercice 2

Après une réplication semi-conservative, chaque molécule fille contient :

CORRECTION

B. Semi-conservatif = on conserve une moitié (une chaîne ancienne) et on reconstruit l'autre. (A correspond à l'hypothèse conservative vue côté fille neuve, C à l'hypothèse dispersée — toutes deux éliminées par Meselson et Stahl. D est absurde : chaque molécule fille porte TOUTE l'information.)

Exercice 3

Dans l'expérience de Meselson et Stahl, après 2 générations, la centrifugation révèle :

CORRECTION

C. Après 2 générations, il coexiste des molécules mixtes $^{15}N/^{14}N$ (bande intermédiaire) et des molécules $^{14}N/^{14}N$ (bande légère). Cette double bande élimine l'hypothèse dispersée (qui prévoyait une seule bande de plus en plus légère) ; l'hypothèse conservative avait déjà été éliminée à la génération 1. Conclusion : semi-conservatif.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_replication]** La réplication (duplication) de l'ADN produit 2 molécules filles identiques entre elles et identiques à la molécule mère ; elle a lieu dans le noyau pendant la phase S de l'interphase, AVANT la division
- ✓ **[definition_replication]** Après la phase S, chaque chromosome porte 2 chromatides-sœurs jointes au centromère ; la quantité d'ADN de la cellule a doublé
- ✓ **[semi_conservatif]** Hypothèse de Watson et Crick (1953) : chaque chaîne de la molécule mère sert de matrice ; chaque molécule fille = 1 chaîne ancienne + 1 chaîne néoformée
- ✓ **[semi_conservatif]** Trois hypothèses étaient en compétition : semi-conservative, conservative (mère intacte + molécule entièrement neuve), dispersée (fragments mêlés)

- ✓ **[meselson_stahl]** Protocole : E. coli sur ^{15}N (ADN lourd) → transfert sur ^{14}N → prélèvements à chaque génération → centrifugation en gradient de densité

- ✓ **[meselson_stahl]** Génération 1 : une seule bande intermédiaire → conservative éliminée ; génération 2 : deux bandes (intermédiaire + légère) → dispersée éliminée ; conclusion : la réplication est semi-conservative

- ✓ **[mecanisme_replication]** Mécanisme : ouverture de la double hélice à l'origine de réplication → séparation des chaînes → chaque chaîne sert de matrice → appariement des nucléotides libres → soudure par l'ADN polymérase → 2 molécules filles

- ✓ **[mecanisme_replication]** Complémentarité stricte : A—T (2 liaisons hydrogène) et C≡G (3 liaisons hydrogène) — c'est elle qui garantit la fidélité de la copie

- ✓ **[mecanisme_replication]** La réplication est bidirectionnelle : elle progresse dans les deux sens à partir de chaque origine, le long de la fourche de réplication

---

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la mitose, ou comment la cellule distribue les copies à ses filles